

郭江涛

算法工程师 · 计算机视觉 / 多模态信号处理

算法工程 / 视觉 AI

fmvpet.github.io · GitHub @FMVPJet

(+86) 137-0392-2343 · JetKwok827@gmail.com · 郑州

4年

算法工程经验

5项

发明专利(3项第一发明人)

1篇

SCI Q1 论文(Information Fusion)本科专业成绩排名

1/28

个人简介

现任郑州信大先进技术研究院算法工程师，深耕计算机视觉与多模态信号处理。研究生期间主攻 GAN 多视角生成与对比学习特征解离，毕业后在中科慧远独立负责工业缺陷检测项目的算法设计与现场部署，积累了从前沿研究到工程落地的完整链路经验。核心沉淀方向：目标检测与图像分割、生成对抗网络、对比学习表征、工业视觉检测、欠定盲源信号分离。

工作经历

2022.07 — 至今 · 工业视觉 → 科研算法

2022 工业落地

中科慧远项目端负责人：从算法设计到现场部署，独立闭环缺陷检测全链路。

2023 科研算法

加入信大院，转向 AI 前沿课题，专注多模态数据处理与信号识别分离研究。

现在 多模态深化

主导欠定盲源分离方向，构建自编码器联合 FastICA 的端到端分离框架。

欠定通道盲源信号分离 · 科研项目

算法负责人

角色 郑州信大先进技术研究院在研项目，目标为在欠定通道条件下实现多模态混叠信号的识别与盲分离。
动作 基于 PyTorch 设计自编码器联合快速独立分量分析(FastICA)的端到端分离网络；构建多路混叠信号模拟数据生成管线，支撑模型离线训练与验证；大量复现 SOTA 算法并迁移应用于在研项目。
结果 完成核心网络原型搭建，在模拟信号集上验证方法可行性；相关方法已提交发明专利申请(进行中)，项目现进入工程化落地阶段。

工业缺陷视觉检测系统 · 工业落地

项目端算法负责人

角色 中科慧远多条工业产线缺陷检测项目，独立对接算法方案设计、模型部署与现场调优。
动作 基于 C++/OpenCV 实现图像增强预处理，基于 PyTorch 搭建分割与检测模型；产线现场标定检测流程模板，迭代优化过检与漏检。
结果 完成多条产线算法落地交付；输出发明专利 1 项(CN116342434A, 已公开实审)；培训应用工程师实现交接闭环。

缺陷分割模型评估与优化 · 中科院自动化所实习

实验验证

角色 陶显副教授课题组项目实习，配合团队开展工业缺陷图像分割模型全方位实验验证。
动作 实施模型检出能力、IOU、置信度与运行效率评估；开展缺陷位置平移不变性测试、图像通道对检测影响分析、基于 mmdetection 的目标检测框架应用等专项实验。
结果 每周复盘设备运行情况并分析问题，每月工作闭环总结，支撑项目方向决策。

硕士研究课题

外观专利多视角图像生成与检索 · 广东工业大学

算法研究

角色 广东省知识产权大数据实验室 & 国家自然科学基金联合项目，针对专利库视角缺失致检索精度下降问题。
动作 提出基于 GAN 的多视角专利图像生成方法，在 MultiPIE、CelebA、3D Chairs 数据集验证；以对比学习将多视角特征解离为视角相关与无关部分，将无关特征用于分类与检索。
结果 发表 Information Fusion 论文(SCI Q1)；获授权发明专利 2 项，另 1 项公开实审。

其他项目经历

疲劳驾驶监测及预警系统 · 国家级大学生创新创业项目		算法 & 开发负责人
角色	国家级大创项目(NO.2018XSCXCY012, 验收合格), 本人负责算法设计与全部代码实现。	
动作	基于 OpenCV Haarcascades 级联分类器实现人脸检测, 结合二值化、直方图统计追踪眼周关键点, 判断疲劳状态并实时预警。	
结果	顺利通过国家级验收, 实现实时疲劳检测与屏幕预警, 完整代码独立交付。	

Wallpaper Box 壁纸分享小程序 · 独立开发		全栈独立完成
角色	个人独立开发的微信壁纸分享小程序, 从零承担代码、云部署、UI 设计与运营推广。	
动作	微信小程序原生框架(HTML / JS / CSS)开发, 接入微信云开发完成图片存储分发, 设计 UI 并联动公众号运营。	
结果	已上线微信, 累计用户 500+, 验证了从产品设计到上线运营的全流程能力。	

学术成果

Y. Lu, J. Cao, S. He, J. Guo, et al. Learning Invariant and Uniformly Distributed Representations for Multi-view Generation. SCI Q1 Information Fusion · Accepted	
一种基于对比学习的视角无关特征解离方法及系统 郭江涛 等 · CN113743499A · 已授权	一种图像处理方法、装置、设备及存储介质 郭江涛 等 · CN116342434A · 公开实审
一种基于自编码器联合快速独立分量分析的盲源分离方法 郭江涛 等 · 进行中	一种基于对比学习的多视图生成方法 卢育钦, 曹江中, 戴青云, 周琦量, 郭江涛 等 · CN112598775A · 已授权
一种基于隐空间主成分分析的图像可控生成方法及系统 周琦量, 曹江中, 戴青云, 卢育钦, 郭江涛 · CN113361659A · 已授权	

核心能力

深度学习框架	熟练使用 PyTorch, 具备分类、检测(mmdetection)、分割、生成(GAN)、对比学习的完整训练与调优经验; 熟悉自定义损失函数、训练策略与数据增强管线设计。
计算机视觉	精通 OpenCV 图像处理(增强、混合、形态学、关键点追踪); 熟悉工业缺陷检测全流程, 具备现场数据采集、标注、模型部署与过漏检迭代优化经验。
编程语言	Python(主力)、C++(OpenCV / 工业图像处理)、MATLAB、LaTeX; 具备微信小程序开发能力(HTML / CSS / JavaScript)。
信号处理	熟悉一维数据深度学习算法; 了解独立分量分析(ICA / FastICA)、盲源分离理论及欠定混叠信号处理方法。
传统机器学习	熟悉 LR、SVM、XGBoost 等主流方法及其在工业检测中的应用; 英语 CET-6, 可流畅阅读英文文献与撰写技术文档及专利。

教育背景 & 荣誉

广东工业大学 · 硕士 · 电子与通信工程 · 戴青云教授课题组 · GPA 3.48 / 4.00	2019.09 — 2022.07
黄河科技学院 · 本科 · 电子与通信工程 · 专业成绩排名 1 / 28, 校三好学生 & 优秀毕业生	2015.09 — 2019.07